



TP n°1 : Cryptographie classique

1. Objectifs de ce TP

- Implémenter des crypto-systèmes classiques
- Chiffrer des messages,
- Casser la clé de chiffrement

2. Outils logiciels

- Linux,
- Compilateur cc ou gcc ou Python

3. Informations utiles

- Revoir le cours sur la cryptographie classique et en particulier les crypto-systèmes César et Vigenère.
- Revoir également les méthodes de cryptanalyse associées à ces deux crypto-systèmes.

4. Travail demandé

- Le travail demandé concerne :
 - o Implémentation des crypto-systèmes César et Vigenere
 - o Le chiffrement et le déchiffrement en utilisant ces deux crypto-systèmes
 - o Savoir comment casser une clé dans ces deux crypto-systèmes

Exercice 1 : Chiffrement monoalphabétique : l'exemple de César

- 1) Chiffrer le texte "CHIFFRE DE CESAR" à l'aide du chiffre de César et de la clé B.

Considérons maintenant le texte "gvctx skveq qi".

- 2) En quoi consisterait une attaque par force brute sur ce texte ?
- 3) En quoi consisterait une attaque par analyse fréquentielle sur ce texte ? Discutez.

Exercice 2 : Chiffrement monoalphabétique : analyse fréquentielle

Considérons le texte chiffré suivant :

xjhzw nyjij xxdxy jrjxj yjxw jxjfz cjxyz shtzw xxzwqfxjhz wnyji jxxdx yjrjx jyijx wjxjf zc

- 1) Par où commencer si on pose comme hypothèse que le texte clair est en langue française, dans laquelle le "e" est la lettre la plus fréquente ?

Prenons un autre exemple :

xtsut zqxgf yyfny ywtuk twynq fafny hmfzi nqtza wnyxt safxn xyfxx hwzyf qfszn ynqkf nxfny
itzcz sgwzn ynsin xynsh
yrtsy fnyiz kfzgt zwl

Le tableau 1 donne les fréquences d'apparition des différentes lettres dans le texte chiffré et dans la langue française.

Tableau 1: Fréquences d'apparition (%) des lettres dans la langue française

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
9,42	1,02	2,64	3,39	15,87	0,95	1,04	0,77	8,41	0,89	0,00	5,34	3,24
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
7,15	5,14	2,86	1,06	6,46	7,9	7,26	6,24	2,15	0,00	0,3	0,24	0,32

- 2) Ecrire un programme qui retourne la fréquence d'apparition (%) dans ce texte de chaque lettre et les mettre dans un tableau appelé "Tableau 2".
- 3) En utilisant les données des tableaux 1 et 2, écrire un programme qui permet de déchiffrer le texte présenté en haut dans chacun des cas :
 - a) La lettre la plus représentée correspond à A
 - b) La lettre la plus représentée correspond à S
 - c) La lettre la plus représentée correspond à T

Exercice 3 : Casser Vigenère ?

Soit le texte suivant chiffré à l'aide de l'algorithme de Vigenère :

KQOWEFVJPUJUUNUKGLMEKJINMWUXFQMKJBGWRLFNFGHUDWUUMBBSVLPSNCM
 UEKQCTESWREEKOYSSIWCTUAXYOTAPXPLWPNTCGOJBGFQHTDWXIZAYGFFNSXC
 SEYNCTSSPNTUJNYTGGWZGRWUUNEJUUEAPYMEKQHUIDUXFPGUYTSMFFSHNU
 OCZGMRUWEYTRGKMEEDCTVRECFBDJQCUSWVBNLGOYLSKMTEFVJJTWWMFMW
 PNMEMTMHRSPXFSSKFFSTNUOCZGMDOEYOYEEKCPJRGPMURSKHFRSEIUEVGOYCW
 XIZAYGOSAANYDOEOYLWUNHAMEBFELXYVLWNOJNSIOFRWUCCEWVKVIDGMUC
 GOCR UWGNMAAFFVNSIUDEKQHCEUCPFCMPVSUDGAVEMNYMAMVLFMAOYFNTQ
 CUAFFVJNXKLNEIWCWODCCULWRIFTWGMUSWOV MATNYBUHTCOCWFYTNMGYT
 QMKBBNLGFBTWOJFTWGNTEJKNEEDCLDHWTVBVUGFBIJG

- 1) Ecrire un programme qui génère le carré de Vigenère

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

- 2) En utilisant le chiffre de Vigenere, écrire un programme qui chiffre le message "rendezvous" avec la clé "BONBONBONB".
- 3) On suppose que la taille de la clé est 5, utiliser le test de Kasiski et Babbage pour trouver la clé et déchiffrer par la suite le texte haut :

4) **Question bonus :**

En utilisant, le test de Kasiski et Babbage pour connaître la taille de la clé, écrire un programme qui permet de retrouver la taille de la clé utilisée dans le texte chiffré présenté en haut.

L'algorithme du test de Kasiski et Babbage se résume comme suit :

- Recherche de répétitions de lettres (causées par l'emploi cyclique de la même clé),
- L'écart entre les différentes occurrences donne des indices,
- Les diviseurs communs des différents écarts permettent de trouver la longueur de la clé,
- Générer le texte résultant ces écarts représentés par la longueur de la clé,
- Calculer la fréquence de chaque lettre dans ce texte et trouver sa correspondance en utilisant le tableau 1 de l'exercice n°2.
- Faites la correspondance en utilisant la table de Vigenere (clé trouvée).